

Anexo 2 Instrumentos de recolección de datos

El presente anexo reúne los instrumentos para medir los indicadores de demanda, inventario, estacionalidad y error de pronóstico. Cada ficha se aplica en dos momentos comparables: O1 Pretest, antes de la implementación del modelo predictivo, y O2 Posttest, después de su aplicación.

La comparación requiere la misma unidad de análisis, las mismas categorías comerciales, registros trazables y períodos de igual duración. Los datos de ventas se obtienen del historial consolidado; los indicadores de inventario se calculan exclusivamente con el kardex oficial de la tienda.

Secuencia	Descripción	Evidencia que se conserva
O1 Pretest	Medición inicial de los cinco indicadores antes de aplicar el modelo.	Fichas de registro, reporte de ventas y kardex del período inicial.
X Intervención	Implementación y uso del modelo predictivo para pronosticar la demanda.	Reporte procesado, fecha de corte, horizonte y archivo de salida.
O2 Posttest	Medición posterior de los mismos indicadores con el mismo criterio de registro.	Fichas de registro, reporte de ventas y kardex del período posterior.

Nota metodológica. PMS-7 es un método de referencia para comparar el error de pronóstico. No sustituye la medición O1 Pretest ni se presenta como un resultado experimental previo.

Criterios de aplicación

Campo	Registro
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Técnica	Análisis documental de reportes de ventas, reportes de inventario y salidas del sistema
Unidad de análisis	Registro diario por producto o categoría comercial, según el indicador
Criterio comparativo	Mismo número de días, categorías equivalentes y fuente verificable en O1 y O2
Regla de trazabilidad	Conservar el archivo fuente, fecha de extracción, período evaluado y cálculo aplicado

Regla de calidad. No se reemplazan SI, EN, SF, DQS o DD con estimaciones. Para los indicadores de inventario se requiere el kardex oficial con sus movimientos y cierres.

Instrumento 1 Cantidad demandada

Ficha para registrar el indicador con el mismo criterio en O1 Pretest y O2 Posttest. Las dos mediciones deben usar igual unidad de análisis, categorías comparables y una ventana de tiempo equivalente.

Campo	Registro
Indicador	Cantidad demandada
Fórmula	$CD = (SI + EN) - SF$
Definición	Unidades demandadas o vendidas durante el período evaluado.
Unidad de medida	Unidades
Fuente principal	Kardex oficial y reporte de ventas para la conciliación

La cantidad demandada se calcula con el balance de inventario. Cuando exista un reporte de ventas, la suma de ventas se usa para conciliar el resultado del balance, no para reemplazar los campos de inventario.

Campo	Qué debe registrarse	Uso en el indicador
Período	Fecha de inicio y fecha de cierre de la medición	Delimita el cálculo
Producto o categoría	Código o nombre y categoría comercial	Permite consolidar los registros
SI	Stock existente al inicio del período	Componente del stock disponible
EN	Unidades ingresadas durante el período	Componente del stock disponible
SF	Stock existente al cierre del período	Permite obtener CD
CD	Resultado de la fórmula por producto o categoría	Indicador de demanda

Aplicación por momento

Momento	Propósito de la medición	Fuente que se conserva
O1 Pretest	Registrar CD del período anterior a la implementación del modelo.	Registro original y evidencia de la fuente
O2 Posttest	Registrar CD de un período posterior de igual duración para comparar el cambio.	Registro posterior y evidencia de la fuente

Fuente. Kardex oficial del minimarket y reporte de ventas consolidado del mismo período.

Instrumento 2 Índice de salida de inventario

Ficha para registrar el indicador con el mismo criterio en O1 Pretest y O2 Posttest. Las dos mediciones deben usar igual unidad de análisis, categorías comparables y una ventana de tiempo equivalente.

Campo	Registro
Indicador	Índice de salida de inventario
Fórmula	$ISI = CD / (SI + EN) \times 100$
Definición	Proporción del stock disponible que salió durante el período evaluado.
Unidad de medida	Porcentaje
Fuente principal	Kardex oficial con stock inicial, entradas y stock final

El índice muestra qué parte de la mercadería disponible se convirtió en salida. CD debe provenir del mismo balance de inventario y del mismo período registrado en esta ficha.

Campo	Qué debe registrarse	Uso en el indicador
Período	Fecha de inicio y fecha de cierre de la medición	Asegura comparabilidad
Producto o categoría	Código o nombre y categoría comercial	Define el nivel de consolidación
SI	Stock inicial	Parte del denominador
EN	Entradas de mercadería	Parte del denominador
CD	Cantidad demandada calculada	Numerador
ISI	Resultado expresado en porcentaje	Mide la salida del inventario

Aplicación por momento

Momento	Propósito de la medición	Fuente que se conserva
O1 Pretest	Calcular ISI con el kardex del período previo a la intervención.	Registro original y evidencia de la fuente
O2 Posttest	Calcular ISI con el kardex del período posterior, usando la misma duración.	Registro posterior y evidencia de la fuente

Control de cálculo. El porcentaje debe calcularse por producto o categoría antes de elaborar el consolidado del período.

Instrumento 3 Tasa de quiebre de stock

Ficha para registrar el indicador con el mismo criterio en O1 Pretest y O2 Postest. Las dos mediciones deben usar igual unidad de análisis, categorías comparables y una ventana de tiempo equivalente.

Campo	Registro
Indicador	Tasa de quiebre de stock
Fórmula	$TQS = (DQS / DD) \times 100$
Definición	Porcentaje de días en que el producto o categoría no tuvo stock disponible.
Unidad de medida	Porcentaje
Fuente principal	Kardex oficial o control diario de existencias

La tasa permite identificar la frecuencia de desabastecimiento. Un día cuenta como quiebre cuando el registro de inventario evidencia stock agotado para el producto o categoría evaluada.

Campo	Qué debe registrarse	Uso en el indicador
Período	Fecha de inicio y fecha de cierre	Define los días evaluados
Producto o categoría	Código o nombre y categoría comercial	Identifica el objeto medido
DQS	Número de días con stock agotado	Numerador
DD	Número total de días observados	Denominador
TQS	Resultado expresado en porcentaje	Mide el desabastecimiento

Aplicación por momento

Momento	Propósito de la medición	Fuente que se conserva
O1 Pretest	Contar los días sin stock en el período anterior a la intervención.	Registro original y evidencia de la fuente
O2 Postest	Contar los días sin stock en un período posterior de igual duración.	Registro posterior y evidencia de la fuente

Control de fuente. Las ventas no permiten inferir por sí solas un quiebre de stock; se requiere el registro de existencia o el kardex.

Instrumento 4 Estacionalidad

Ficha para registrar el indicador con el mismo criterio en O1 Pretest y O2 Posttest. Las dos mediciones deben usar igual unidad de análisis, categorías comparables y una ventana de tiempo equivalente.

Campo	Registro
Indicador	Índice estacional
Fórmula	$IE = VD / VPM$
Definición	Relación entre las ventas del período observado y el promedio de ventas del período de referencia.
Unidad de medida	Índice
Fuente principal	Historial de demanda consolidado por fecha y categoría

El índice estacional permite identificar si la demanda observada está por encima o por debajo de su comportamiento promedio. La definición del período de referencia debe conservarse igual en O1 y O2.

Campo	Qué debe registrarse	Uso en el indicador
Período observado	Fechas de la ventana que se evalúa	Define VD
Período de referencia	Fechas usadas para calcular el promedio comparable	Define VPM
Producto o categoría	Nombre o categoría comercial	Permite consolidar ventas
VD	Ventas del período observado	Numerador
VPM	Promedio de ventas del período de referencia	Denominador
IE	Resultado del cociente VD / VPM	Mide el comportamiento estacional

Aplicación por momento

Momento	Propósito de la medición	Fuente que se conserva
O1 Pretest	Calcular IE sobre un período anterior a la intervención con su referencia definida.	Registro original y evidencia de la fuente
O2 Posttest	Calcular IE sobre un período posterior de igual duración y criterio de referencia.	Registro posterior y evidencia de la fuente

Interpretación. Un índice mayor que 1 indica ventas por encima del promedio de referencia; un índice menor que 1 indica ventas por debajo de ese promedio.

Instrumento 5 Error de pronóstico

Ficha para registrar el indicador con el mismo criterio en O1 Pretest y O2 Posttest. Las dos mediciones deben usar igual unidad de análisis, categorías comparables y una ventana de tiempo equivalente.

Campo	Registro
Indicador	Error de pronóstico
Fórmula principal	$MAPE = (100 / n) \times \text{suma de } (DR - DP) / DR $
Definición	Error porcentual medio entre la demanda real y la demanda pronosticada.
Unidad de medida	Porcentaje
Fuente principal	Exportación del Posttest del programa y ventas reales posteriores al corte
Métricas complementarias	WAPE, MAE y RMSE; un valor menor representa menor error

Para el Posttest, el programa entrena solo con datos hasta la fecha de corte, pronostica los días posteriores y compara el pronóstico con las ventas reales de esos mismos días. Las métricas internas del entrenamiento no deben registrarse como Posttest.

Campo	Qué debe registrarse	Uso en el indicador
Fecha de corte	Última fecha disponible para entrenar	Separa entrenamiento y evaluación
Horizonte	Número de días que se pronostican	Define el período evaluado
DR	Demanda real posterior al corte	Valor de contraste
DP	Demanda pronosticada por el modelo	Valor evaluado
n	Cantidad de observaciones comparadas	Base de cálculo del MAPE
MAPE, WAPE, MAE, RMSE	Métricas exportadas por el programa	Evalúan el error de pronóstico

Aplicación por momento

Momento	Propósito de la medición	Fuente que se conserva
O1 Pretest	Registrar el error del método definido antes de la intervención, con sus ventas reales y período equivalente.	Registro original y evidencia de la fuente
O2 Posttest	Registrar el error del modelo aplicado, con ventas reales posteriores al corte y el mismo horizonte.	Registro posterior y evidencia de la fuente

Referencia PMS-7. El programa calcula PMS-7 como comparación de desempeño. Su resultado se registra como línea base metodológica, no como O1 Pretest.

Registro de aplicación del Posttest verificable en el programa

La siguiente aplicación corresponde a una validación hacia adelante registrada por el sistema. El resultado se conserva en la descarga de Posttest y puede repetirse con el mismo corte y horizonte.

Campo	Registro
Fecha de corte	8 de septiembre de 2026
Horizonte	7 días
Período evaluado	Del 9 al 15 de septiembre de 2026
Observaciones	35 observaciones: 5 categorías durante 7 días
Demanda real total	1,671 unidades
Procedimiento	Entrenar hasta el corte, pronosticar el horizonte y comparar con las ventas reales posteriores

Resultados del error de pronóstico

Método	WAPE	MAPE	MAE	RMSE	Demanda pronosticada
Modelo predictivo	21.81%	33.89%	10.41	14.17	1,931.38
PMS-7 referencia	20.82%	31.54%	9.94	13.26	1,801.98

Resultado de esta ejecución. PMS-7 tuvo menor WAPE, MAPE, MAE y RMSE en este período. Por ello, esta única corrida no demuestra una mejora del modelo frente a la referencia.

Procedimiento de verificación

Paso	Acción en el programa	Comprobación
1	Seleccionar horizonte de 7 días.	El selector muestra 7 días.
2	Ingresar 08/09/2026 en Corte de prueba.	La fecha corresponde al último día de entrenamiento.
3	Ir a Posttest e indicadores de inventario y seleccionar Ejecutar Posttest.	Se genera la evaluación histórica hacia adelante.
4	Comprobar período, registros y métricas.	Debe mostrar 09/09/2026 a 15/09/2026, 35 observaciones y 5 categorías.
5	Seleccionar Descargar Posttest.	El Excel debe incluir Resumen posttest, Métricas categoría y Detalle diario.

Evidencia. La descarga de Posttest conserva la fecha de corte, el período evaluado, las ventas reales, los pronósticos y las métricas. Para ISI y TQS, adjuntar además el kardex oficial del período correspondiente.